DATA MODERNIZATION

YAKLAŞIMIMIZ

Klasik veri ambarı, lakehouse veya hibrit — hangi koşulda hangisi, nasıl kurulur, neye göre kabul edilir

01 **Nerede duruyor** — Bu çalışmanın veri ve AI değer önerisindeki yeri. — s. 2

02 **Hangi desen gerekli** — Referans mimari, üç desen, karar kriterleri, seçim akışı, veri yerleşimi ve örnek akışlar. — s. 3 – 9

03 **Nasıl kurulur** — Değerlendirme yöntemi, ürün eşlemesi, boyutlandırma, göç desenleri ve uygulama yaklaşımı. — s. 10 – 14

04 **Nasıl kabul edilir** — Kabul kriterleri, müşteri yükümlülükleri ve gerekli yetkinlikler. — s. 15 – 17

Bu Çalışma Nerede Duruyor — AI Değer Önerisi

Dört katman. Her katman altındakini tüketir. Data Modernization, en alttaki katmanın kurulması veya yeniden kurulmasıdır.

Action 360

Intelligent Work Experience

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless

Agent 360

Governed Digital Workforce

SEKTÖR: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer

FONKSİYON: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satınalma | Operasyon | Diğer

Context 360

Enterprise Context

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

Data / Analytic 360

Trusted Data Foundation

BU ÇALIŞMA · KURULUM VE GÖÇ

Datawarehouse / Lakehouse | Integration | Data Virtualization | Data Governance / MDM | Lineage | Access Control

Assessment bu katmanı ölçer. Data Modernization bu katmanı kurar. İkisi farklı çalışmadır ve aynı müşteriye aynı anda satılmaz.

TEMELİN ÜST KATMANLARDA BELİRLEDİĞİ

Context 360

Semantic layer, ontoloji ve knowledge graph tanımlarını bu katmandan alır. Yanlış kurulmuş bir temel, hatayı anlam olarak kodlar.

Agent 360

Ajan, üzerinde çalıştığı verinin güvenilirliği kadar güvenilirdir. Veri kalitesi problemini aksiyon problemine çevirir.

Action 360

Her kanaldan dağıtım, temeldeki hatayı aynı anda her kanala yayar.

3.3 Logical Architecture Blueprint – Template

STO Architecture Playbook

Data from source to value

This is a vendor-neutral, reusable logical blueprint. Case-specific architectures will be created in Step 3.4 using only the required building blocks.

1. Data Sources

Structured
- Relational Databases
- Enterprise Applications
- Reference / Master Data

Semi-Structured
- JSON / XML
- Log Files
- Event Streams

Unstructured
- Documents
- Images / Media
- Emails / Text

2. Integration & Ingestion

- Batch Integration
- Real-Time / Streaming Integration
- CDC / API Ingestion

3. Data Platform (Store & Process)

- Operational Data Store (ODS) ⟷ Enterprise Data Warehouse (EDW) / Lakehouse
- Data Lake / Data Lakehouse — Raw • Cleansed • Curated
- Stream Processing
- Data Processing / Transformation
- Data Virtualization / Semantic Layer
- Vector Data Store → Graph Data Store → Master & Reference Data Management
- Feature Store
- API / Data Services
- MLOps / Model Lifecycle — Registry • Deployment • Monitoring • Governance
- Metadata Repository
- Analytics & AI Workspace — Notebooks • Models • Feature Engineering

4. Data Products & Serving

- Curated / Conformed Data Layer
- Data Mart / Subject Area Mart
- Data Products (Reusable / Certified)
- Analytical Data Products
- API-ready Data Assets
- Regulatory & Operational Data Sets

5. Consumption

- BI & Reporting
- Self-Service Analytics
- Operational Dashboards
- Data Applications (Internal / External)

6. AI / Agentic Consumption

- AI Assistants / Copilots / Agents
- AI-enabled Applications
- Predictive / Prescriptive Insights
- Intelligent Automation

7. Cross-Cutting Foundation Capabilities (Platform & Governance)

Orchestration & Dependency Management
- Workflow
- Scheduling
- Monitoring
- Lineage / Impact

Data Engineering / Modeling / DevOps
- Data Modeling
- CI / CD
- Testing
- Environment Management

Data Governance, Security & Observability
- Data Governance & Catalog
- Data Quality & Metadata
- Security & Privacy (IAM, Encryption, Masking)
- Observability & Monitoring

Metadata & Lineage (End-to-End)
- Business Glossary
- Metadata Management
- Lineage & Impact Analysis

Monitoring & Alerting (Platform & Data)
- Performance Monitoring
- Data Quality Monitoring
- Alerting & Notification

Agentic AI Platform Framework
- Agent Orchestration
- AI Assistants / Copilots
- Prompt & Context Management
- Model Gateway & Tool Integration
- Evaluation & Guardrails
- Memory & Knowledge

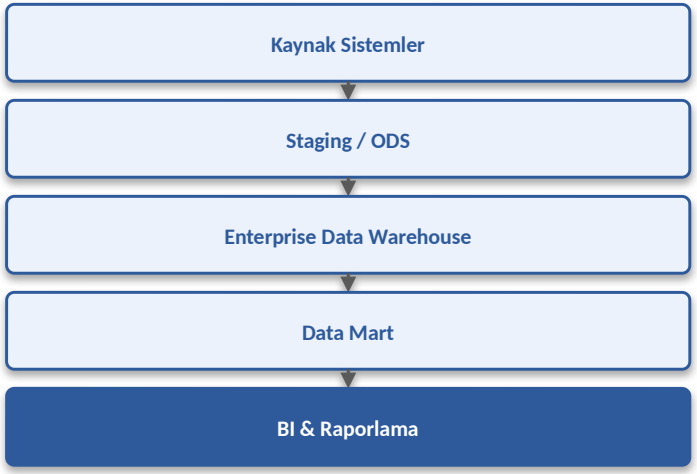
Notes:
- Arrows show primary data flow. Bidirectional interaction exists between components (e.g., Semantic Layer ⟷ Data Lake, MLOps ⟷ Feature Store).
- This blueprint is technology-agnostic and product-neutral.
- Case-specific architectures will be created in Step 3.4 using only the required building blocks from the catalog.

Color Legend (Building Block Type)
- Data Component
- Architecture Pattern
- Platform Capability
- Operating Model

How to Use This Blueprint
This is a reference catalog of building blocks. In Step 3.4, select and tailor only the components needed for your business case and target architecture.

Üç Referans Desen — DWH, Lakehouse ve Hibrit

DESEN A · Klasik Katmanlı DWH

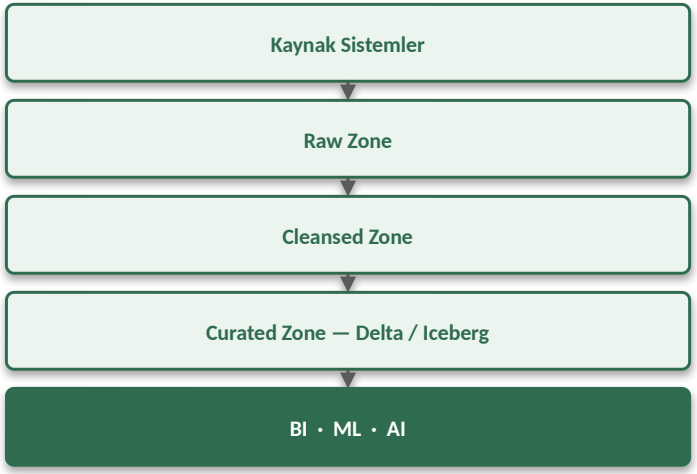


NE ZAMAN
Yapısal veri, olgun dimensional model, yüksek concurrency'li BI.

GÜÇLÜ YÖNÜ
+ Olgun modelleme ve tutarlı tek doğru
+ Yüksek concurrency altında öngörülebilir performans
+ SQL yetkinliğiyle çalışır

SINIRI
- Yapısız ve yarı yapısal veriyi taşımaz
- ML ve GenAI workload'lara veri sunamaz
- Şema değişimi maliyetlidir

DESEN B · Lakehouse

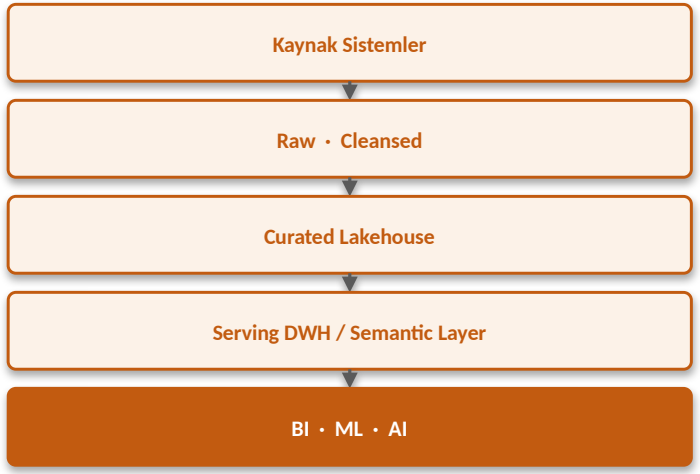


NE ZAMAN
Çok tipli veri, ML ve AI workload, hızlı schema evolution.

GÜÇLÜ YÖNÜ
+ Tek platformda BI, ML ve AI
+ Yapısız ve yarı yapısal veriyi taşır
+ Storage ile compute ayrıdır, ölçeklenir

SINIRI
- Dimensional modeling disiplini zorunludur
- Yüksek concurrency'li BI ayrı tasarım ister
- Spark ve veri mühendisliği yetkinliği gerekir

DESEN C · Lakehouse + Serving DWH



NE ZAMAN
Mevcut DWH yatırımı korunurken yeni workload'lar eklenecekse.

GÜÇLÜ YÖNÜ
+ Mevcut BI ve rapor ortamı bozulmaz
+ ML ve AI lakehouse üzerinden beslenir
+ Migration kademeli yapılabilir

SINIRI
- İki platform birlikte işletilir
- Tanım çiftlenmesi riski vardır
- Toplam sahip olma maliyeti (TCO) daha yüksektir

Karar Kriterleri — Hangi Koşulda Hangi Desen

Seçim ürünle değil kriterle yapılır. Her kriter tek başına belirleyici değildir; ağırlıklı okunur.

KRİTER	KLASİK DWH	LAKEHOUSE	LAKEHOUSE + SERVING	HANGİ YÖNE İŞARET EDER
Verinin çoğunluğu yapısal ve ilişkisel mi	GÜÇLÜ	UYGUN	GÜÇLÜ	Yapısal ağırlık DWH'ı, karışık tipler lakehouse'u işaret eder.
Yapısız ve yarı yapısal veri analitik kapsamda mı	ZAYIF	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ	Belge, görüntü, log veya event stream kapsamdaysa DWH tek başına yetmez.
Şema ne sıklıkla değişiyor	KOŞULLU	GÜÇLÜ	UYGUN	Sık şema değişimi DWH'ta maliyetlidir; schema-on-read esneklik sağlar.
ML ve GenAI workload planlanıyor mu	ZAYIF	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ	Feature ve vector sunumu lakehouse tarafında doğal yaşar.
Gün içi veya gerçek zamanlı freshness gerekiyor mu	KOŞULLU	GÜÇLÜ	UYGUN	Stream processing lakehouse'ta yerleşiktir; DWH'ta ayrı bileşen gerekir.
Concurrent BI kullanıcı sayısı yüksek mi	GÜÇLÜ	KOŞULLU	GÜÇLÜ	Yüksek concurrency'de serving layer ayrı tasarlanmalıdır.
Ekipte SQL mi, veri mühendisliği mi hâkim	GÜÇLÜ	KOŞULLU	UYGUN	Yetkinlik yoksa lakehouse işletim yükü beklenenden büyük olur.
Governance ve catalog olgunluğu yeterli mi	UYGUN	KOŞULLU	UYGUN	Lakehouse disiplinsiz kurulursa data swamp'e döner.
Veri hacmi ve yıllık büyüme yüksek mi	KOŞULLU	GÜÇLÜ	UYGUN	Depolama ve hesaplamanın ayrışması büyümede maliyet avantajı sağlar.
Maliyet modeli sabit mi consumption-based mı tercih ediliyor	GÜÇLÜ	KOŞULLU	KOŞULLU	Tüketim modeli öngörülebilirlik ister; bütçe disiplini şarttır.
Mevcut DWH yatırımı büyük ve çalışır durumda mı	GÜÇLÜ	ZAYIF	GÜÇLÜ	Çalışan BI ortamını bozmadan ilerlemek hibriti öne çıkarır.
Mevzuat, veri ikametgahı ve denetim yükü ağır mı	UYGUN	KOŞULLU	UYGUN	Lineage ve access control yetenekleri bileşen bazında doğrulanmalıdır.

GÜÇLÜ bu desen için güçlü

UYGUN uygun, tasarımla çözülür

KOŞULLU koşullu, ek tasarım ister

ZAYIF bu desen için zayıf

Desen Seçim Akışı — Talepten Teklife

Soru seti tek değil, iki aşamalıdır ve arada bir karar kapısı vardır. İkinci set, birinci setin sonucuna göre dallanır.

GİRİŞ

RFP, talep veya görüşme

- Müşteri ihtiyacını tanımlar
- Desen belirtmiş veya belirtmemiş olabilir
- Hacim ve kısıt bilgisi kısmen vardır

SET 1

Desen belirleyici sorular

- Herkese aynı, desenden bağımsız
- RFP'den çıkarılır, forma doldurtulur veya görüşmede alınır
- Her cevabın kaynağı yazılır

DEĞERLENDİRME

12 karar kriteri

- Her kriter üç desene karşı okunur
- Tek kriter belirleyici değildir
- Kriterlerin bütünündeki eğilim karar verir

KARAR

Desen önerisi

- Klasik DWH / Lakehouse / Lakehouse + Serving
- Gerekçe ve reddedilen alternatifler yazılır
- Müşterinin talebiyle çelişiyorsa not düşülür

SET 2

Boyutlandırma soruları

- Desene göre dallanır
- Kapasite ve lisans metriği ayrı sorulur
- Cevaplar teklifin fiyatını belirler

TEKLİF

Hedef mimari + ürün + hizmet

- Mimari ve gerekçesi
- Ürün, lisans ve kapasite
- Uygulama, göç, kabul ve destek

CEVABIN KAYNAĞI YAZILIR — RFP / müşteri beyanı / ölçülmüş. Üçünün güvenilirliği aynı değildir. RFP'deki rakam genelde RFP'yi yazanın tahminidir; boyutlandırma ona dayanıyorsa teklifte belirtilir.

MÜŞTERİ FARKLI DESEN İSTİYORSA — talep edilen desen teklif edilir, ancak karar kriterleri tablosu teklife konur ve çelişen kriterler "dikkat çekilen hususlar" olarak yazılır. Sorumluluk belgelenir, teklif de elenmez.

AKIŞIN KURALLARI

Set 1 kısa olmalı

On beş soruyu geçmemeli. Bu set RFP'den çıkarılacak veya müşteriye gönderilecek; uzadıkça cevaplanma oranı düşer.

Set 2 uzun ve teknik

Fiyat buradan çıkar. Eksik cevap, teklifte varsayım olarak yazılır ve değişiklik yönetimine bağlanır.

Karar kapısı atlanmaz

Desen belirlenmeden Set 2 sorulamaz; soruların yarısı o desende anlamsızdır ve müşteriyi yorar.

Veri Yerleşimi — Asıl Kayıt, Kopya ve Türetilmiş Veri

Hangi verinin asıl kaydı hangi katmandadır. Asıl kayıt tektir; diğer katmanlar kopya, arşiv veya türetilmiş sonuç tutar.

DATASET	Kaynak Sistem	ODS	Raw	Cleansed	Curated	EDW / Mart	Data Product	Feature / Vector	Metadata
Operasyonel işlem kaydı	ASIL	KOPYA	ARŞİV	TÜRET.	TÜRET.	SUNUM			
Müşteri ve ürün master data'sı	ASIL		ARŞİV	TÜRET.	TÜRET.	SUNUM	SUNUM		
Referans ve kod listeleri	ASIL			TÜRET.	TÜRET.	SUNUM			
Event stream kayıtları	ASIL		ARŞİV	TÜRET.	TÜRET.				
Belge ve metin içeriği	ASIL		ARŞİV					TÜRET.	
Kurumsal boyut ve hiyerarşi					ASIL	SUNUM	SUNUM		
İş metriği ve KPI tanımı						ASIL	SUNUM		
Hesaplanmış analitik sonuç					TÜRET.	SUNUM	SUNUM		
Model feature'ları					TÜRET.			ASIL	
Embedding vectorleri								ASIL	
Şema, sahiplik ve lineage									ASIL
Data quality ölçümleri				TÜRET.					ASIL

ASIL kaydın sahibi

ARŞİV değişmeyen ham arşiv

KOPYA okunur kopya

TÜRET. hesaplanarak üretilir

SUNUM sunum için modellenir

Senaryo — Yeni Bir Kaynak Sistem Platforma Bağlanıyor

Bir kaynak sistemin keşiften işletime kadar izlediği yol. Her adımın bir çıktısı vardır; çıktısı olmayan adım atlanır.

ADIM	KATMAN	YAPILAN İŞ	ÇIKTI
KEŞİF · karar öncesi			
1	Keşif	İş ihtiyacı ve hangi dataset'in gerektiği yazılır	Kapsam tanımı
2	Keşif	Kaynak profillenir: hacim, değişim sıklığı, anahtar, kişisel veri	Kaynak profil fişi
3	Keşif	Alım yöntemi seçilir: batch, CDC veya stream	Alım kararı
4	Keşif	Veri sahibi, freshness hedefi ve SLA yazılır	Sahiplik ve SLA
BAĞLANTI · ham veri			
5	Bağlantı	Bağlantı, authentication ve ağ erişimi kurulur	Çalışan bağlantı
6	Raw	Ham veri geldiği biçimde, değiştirilmeden yazılır	Yeniden üretilebilir arşiv
7	Metadata	Şema, sürüm ve sahiplik catalog'a kaydedilir	Catalog kaydı
İŞLEME · standart ve model			
8	Cleansed	Tip, format ve kodlama standardize edilir	Standart dataset
9	Cleansed	Data quality kuralları çalışır, reddedilen kayıtlar ayrılır	İstisna raporu
10	Cleansed	Master data eşlemesi yapılır, entity ID bağlanır	Eşlenmiş anahtarlar
11	Curated	İş varlığına modellenir, tarihçe ve değişen boyut kurgulanır	Analitik model
YAYIN · tüketime açma			
12	Data Product	Sözleşme, sürüm ve SLA ile yayımlanır	Yayımlanmış data product
13	Semantic	İş terimi ve metrik tanımı tek yerde yazılır	Ortak tanım
14	EDW / Mart	Serving layer'a aktarılır, raporlar bağlanır	Rapor erişimi
İŞLETİM · sürdürme			
15	İşletim	İzleme, kalite eşiği ve uyarı kurulur	Operasyonel izleme
16	İşletim	Lineage uçtan uca doğrulanır	Uçtan uca izlenebilirlik

Adım 6 ile adım 11 arasındaki hiçbir katman atlanamaz, ancak birleştirilebilir. Küçük ölçekte Cleansed ve Curated aynı işte yapılabilir; birleştirme kararı yazılır, kendiliğinden olmaz.

Senaryo — Agent Katmanı Veriye Nasıl Erişir

Agent katmanı veriye doğrudan değil, tanım ve governance katmanları üzerinden erişir.

ADIM	KATMAN	YAPILAN İŞ	ÇIKTI
SORU · anlık			
1	**Consumption**	Kullanıcı veya agent doğal dilde soru sorar	Soru ve bağlam
2	**Agentic Platform**	Soru yorumlanır, hangi data product'a gidileceğine karar verilir	Yönlendirme kararı
BAĞLAM TOPLAMA · governance altında			
3	**Metadata**	Terim, metrik tanımı ve erişim kuralı okunur	Anlam bağlamı
4	**Semantic**	Soru, tanımlı metrik ve boyutlara çevrilir	Yapılandırılmış sorgu
5	**Data Product**	Sertifikalı data product'tan sonuç okunur	Sayısal sonuç
6	**Vector Store**	İlgili belge ve metin parçaları getirilir	Metinsel bağlam
7	**Feature Store**	Model gerekiyorsa feature'lar tutarlı biçimde sunulur	Model girdisi
ÜRETİM · denetimli			
8	**Model Gateway**	Model çağrılır, bağlam ve erişim politikası uygulanır	Model yanıtı
9	**Guardrails**	Yanıt kural setine göre denetlenir, kişisel veri maskelenir	Denetlenmiş yanıt
10	**Agentic Platform**	Yanıt, kaynak referanslarıyla birlikte döndürülür	Kaynaklı yanıt
KAYIT · izlenebilirlik			
11	**Metadata**	Hangi data product'ın kullanıldığı kaydedilir	Lineage kaydı
12	**Observability**	Soru, maliyet ve kalite ölçümleri izlenir	İzleme kaydı

Agent katmanı ham veriye erişmez. Erişirse yanıtın doğruluğu doğrulanamaz ve aynı soru farklı zamanlarda farklı sayı üretir

Değerlendirme Yöntemi — Mevcut Durumdan Hedef Mimariye

Önce mevcut durum on boyutta görünür hale getirilir, sonra bulgular altı çalışma alanında hedef mimari kararlarına çevrilir.

ADIM 1 — MEVCUT DURUM · 10 değerlendirme alanı

Amaç her detayı çözmek değil; mimari karar, boşluk analizi ve teknoloji eşlemesi için mevcut gerçekleri görünür kılmak.

1. **Data Platform & Runtime Landscape**
   Ana platformlar, runtime modeli, bileşen rolleri ve teknik sınırlar netleşir.
2. **Source & Ingestion Landscape**
   Kaynak sistemler, veri tipleri, alım yöntemleri ve giriş noktaları çıkarılır.
3. **Data Architecture & Modelling**
   Katman yapısı, veri yerleşimi, modelleme yaklaşımı ve alan sınırları değerlendirilir.
4. **Data Integration, Engineering & Operations**
   Pipeline geliştirme, orkestrasyon, deployment, izleme ve operasyon modeli anlaşılır.
5. **Governance, Metadata & Data Quality**
   Sahiplik, catalog, lineage, data quality kuralları ve governance süreçleri incelenir.
6. **Data Access, Serving & Analytics**
   BI, self-servis, semantic layer, API ve analitik tüketimi değerlendirilir.
7. **Data Lifecycle & Retention**
   Tarihçe, arşiv, lifecycle, silme ve erişim stratejisi çıkarılır.
8. **Security, Resilience & Performance**
   Güvenlik, gizlilik, süreklilik, workload ve performans gerçekleri görünür olur.
9. **AI & ML Readiness**
   ML, GenAI, feature, model lifecycle ve yapay zekânın veriye erişimi için hazırlık anlaşılır.
10. **Technology, Scalability & Economics**
    Ürünler, lisanslar, ölçeklenme kabiliyeti, kullanım yoğunluğu ve maliyet etkisi değerlendirilir.

ADIM 2 — HEDEF MİMARİ · 6 çalışma alanı

Bu adımda yeni soru seti üretilmez; birinci adımın bulguları mimari kararlara çevrilir.

1. **Architecture Drivers & Traceability**
   İş ihtiyacı, mevcut durum problemi ve kısıtlar mimari kararlarla ilişkilendirilir.
2. **Logical Building Block Catalogue**
   Hangi verinin hangi katmanda yaşayacağı ve hangi katmanın gerçekten gerekli olduğu belirlenir.
3. **Logical Architecture Blueprint**
   Kaynak, hat, platform katmanları, analitik, sunum ve kesişen yetenekler tek görselde konumlanır.
4. **Responsibility & Boundary Definition**
   Her katman için ne yapar, ne yapmaz ve hangi sınırda durur netleştirilir.
5. **Layer / Component Deep-Dive**
   Modelleme, tarihçe, tüketim, governance, güvenlik, lifecycle ve girdi/çıktı boyutlarıyla açılır.
6. **Architecture Decisions & Principles**
   Bu müşteri için alınan mantıksal kararlar, varsayımlar ve tasarım prensipleri açıkça yazılır.

Ürün Eşleme Şablonu — Mimari Bloklarının Ürün Karşılıkları

Her mantıksal bloğun yaygın ürün ailelerindeki karşılığı. Seçimi müşterinin mevcut yatırımı, yetkinliği ve lisans durumu belirler.

Saklama katmanı

Microsoft Fabric / Azure
OneLake

Databricks
Unity Catalog + object storage

Snowflake
Dahili saklama + harici tablo

Bağımsız / açık kaynak
S3 uyumlu depolama · MinIO

Open Table Format

Microsoft Fabric / Azure
Delta Lake

Databricks
Delta Lake

Snowflake
Iceberg · Snowflake tabloları

Bağımsız / açık kaynak
Iceberg · Delta · Hudi

Toplu entegrasyon ve ETL

Microsoft Fabric / Azure
Data Factory · Dataflows Gen2

Databricks
Lakeflow · Jobs

Snowflake
Snowpipe · dbt · iş ortağı araçları

Bağımsız / açık kaynak
Airflow + Spark · Informatica

Stream processing ve CDC

Microsoft Fabric / Azure
Eventstream · Mirroring

Databricks
Structured Streaming · Lakeflow Connect

Snowflake
Snowpipe Streaming · Dynamic Tables

Bağımsız / açık kaynak
Kafka · Flink · Debezium

Orkestrasyon

Microsoft Fabric / Azure
Fabric Data Pipelines

Databricks
Databricks Workflows

Snowflake
Tasks · dış orkestratör

Bağımsız / açık kaynak
Apache Airflow · Dagster

Dönüşüm ve modelleme

Microsoft Fabric / Azure
Notebooks · Dataflows · dbt

Databricks
Notebooks · Lakeflow · dbt

Snowflake
Snowpark · dbt

Bağımsız / açık kaynak
Spark · dbt

Ambar ve serving layer

Microsoft Fabric / Azure
Fabric Warehouse · Synapse

Databricks
Databricks SQL

Snowflake
Snowflake

Bağımsız / açık kaynak
ClickHouse · PostgreSQL · Greenplum

Semantic layer ve federation

Microsoft Fabric / Azure
Power BI semantic model · shortcuts

Databricks
Unity Catalog · Lakehouse Federation

Snowflake
Semantic views · harici tablolar

Bağımsız / açık kaynak
dbt semantic · Cube · Trino

Catalog, lineage ve kalite

Microsoft Fabric / Azure
Microsoft Purview

Databricks
Unity Catalog · Lakehouse Monitoring

Snowflake
Horizon Catalog · DMF

Bağımsız / açık kaynak
OpenMetadata · DataHub · Soda

Erişim yönetimi ve masking

Microsoft Fabric / Azure
Entra ID · Purview · Fabric izinleri

Databricks
Unity Catalog

Snowflake
RBAC · masking politikaları

Bağımsız / açık kaynak
Ranger · Keycloak

ML, feature ve MLOps

Microsoft Fabric / Azure
Fabric Data Science · Azure ML

Databricks
Mosaic AI · Feature Store · MLflow

Snowflake
Snowpark ML · Model Registry

Bağımsız / açık kaynak
MLflow · Feast · Kubeflow

Vector, BI ve agent katmanı

Microsoft Fabric / Azure
Azure AI Search · Power BI · AI Foundry

Databricks
Vector Search · AI/BI · Agent Framework

Snowflake
Cortex Search · Snowsight · Cortex Agents

Bağımsız / açık kaynak
pgvector · Superset · kendi geliştirme

Microsoft Fabric / Azure · Databricks · Snowflake · Bağımsız / açık kaynak

Bir hücrenin dolu olması o ürünün yeterli olduğunu göstermez; yetenek derinliği, entegrasyon olgunluğu ve lisans modeli blok bazında değerlendirilir. Bu alandaki ürün adları sık değişir; teklif öncesi güncel adlandırma teyit edilmelidir.

Boyutlandırma Şablonu

Depolama ve işleme kapasitesi hesabının parametreleri, formülleri ve kontrol listesi. Sayılar örnektir; her müşteride yeniden ölçülür.

PARAMETRELER

S	Kaynak sistem sayısı	45
T	Günlük yeni veya değişen satır	20.000.000
B	Ortalama satır boyutu (bayt)	400
A	Retention window (ay)	36
r	Katman replikasyon katsayısı	2,2
c	Compression oranı	5
g	Yıllık büyüme oranı	%25
w	Günlük processing window (saat)	6
u	Concurrent BI kullanıcısı	120

FORMÜLLER VE ÖRNEK HESAP

Günlük ham hacim	T × B	8 GB
Yıllık ham hacim	Günlük × 365	2,9 TB
Retention window boyunca ham hacim	Yıllık × A ÷ 12	8,8 TB
Katmanlı ham hacim	Pencere × r	19,3 TB
Net depolama	Katmanlı ÷ c	3,9 TB
Gerekli işleme verimi	Günlük hacim ÷ (w × 3.600)	0,4 MB / sn
Üç yıl sonu depolama	Net × $(1 + g)^3$	7,6 TB

BOYUTLANDIRMADA SORULACAKLAR

1. Saklama süresini mevzuat mı analitik ihtiyaç mı belirliyor? İkisi farklıysa büyük olan geçerlidir.
2. Geçmiş verinin ilk yüklemesi ayrı hesaplanır; bir defaya mahsus hacim günlük akıştan kat kat büyüktür.
3. Katman replikasyon katsayısı kaç katman tutulacağına göre değişir; ham, temizlenmiş ve iş kurallı katman üçü birden tutuluyorsa artar.
4. Net depolamaya indeks, ara tablo ve çalışma alanı için yaklaşık yüzde otuz eklenir.
5. Backup, disaster recovery ve non-prod ortamlar (geliştirme, test) ayrı çarpan olarak hesaba katılır.
6. Consumption-based modelde hesaplama maliyeti depolamadan büyüktür; sorgu sayısı ve concurrency ayrıca modellenir.

Formüller müşteriden bağımsızdır, parametreler müşteriye özeldir. Ölçülmemiş her parametre varsayım olarak işaretlenir ve teklif metnine yazılır.

Migration Desenleri ve Riskleri

Hedef mimari kadar oraya nasıl gidileceği de bir karardır. Dört desenin hangisinin seçildiği gerekçesiyle yazılır.

Lift & Shift

Mevcut yapı değiştirilmeden yeni altyapıya taşınır.

Dönüşüm riski: En düşük

NE ZAMAN SEÇİLİR

+ Veri merkezi çıkışı veya donanım ömrü baskısı varsa
+ Takvim kısıtı yetenek kazanımından önceliklidir

NEYE DİKKAT EDİLİR

- Mevcut sınırlar da birlikte taşınır
- Maliyet genelde düşmez, bazen artar
- Modernizasyon sayılmaz

Re-platform

Taşıma sırasında depolama, format ve pipeline teknolojisi yenilenir.

Dönüşüm riski: Orta

NE ZAMAN SEÇİLİR

+ Mevcut model doğru, teknoloji eskiyse
+ Kısa sürede somut kazanım gerekiyorsa

NEYE DİKKAT EDİLİR

- Veri modeli sorunları çözülmez
- Yeni platform yetenekleri kısmen kullanılır

Re-architect

Katman yapısı ve veri modeli yeniden tasarlanır.

Dönüşüm riski: Yüksek

NE ZAMAN SEÇİLİR

+ Mevcut model bugünkü ihtiyacı karşılamıyorsa
+ ML ve yapay zekâ kapsama giriyorsa

NEYE DİKKAT EDİLİR

- Süre ve maliyet en yüksektir
- İş tarafının katılımı zorunludur
- Kapsam kontrolü kritik önemdedir

Coexist

Eski ve yeni platform birlikte çalışır, migration subject area bazında ilerler.

Dönüşüm riski: Orta

NE ZAMAN SEÇİLİR

+ Çalışan bir ambar bozulmadan ilerlenecekse
+ Risk dağıtılmak isteniyorsa

NEYE DİKKAT EDİLİR

- İki platform birlikte işletilir
- Tanım çiftlenmesi riski vardır
- Bitiş tarihi tanımlanmazsa kalıcı hale gelir

Hiçbir desen tek başına doğru değildir. Subject area bazında farklı desenler seçilebilir; önemli olan her subject area için desenin ve bitiş tarihinin yazılı olmasıdır. Bitiş tarihi olmayan birlikte çalışma kalıcı hale gelir.

Uygulama Yaklaşımı — Fazlar ve Göç Dalgaları

Beş faz. Göç tek seferde değil, konu alanı bazında dalgalar halinde yapılır; her dalga kendi kabul kriterini taşır.

FAZ 0 · Kapsam Doğrulama

1 – 2 hafta

- Teklifteki beyan temelli parametreler ölçülerek doğrulanır
- Boyutlandırma ve lisans metriği teyit edilir
- Dalga planı konu alanı bazında kesinleştirilir
- Sapma varsa değişiklik yönetimi süreci işletilir

KURAL — Beyandan sapma burada görülür; sonraki fazlarda görülürse bedeli büyür

FAZ 1 · Platform Kurulumu

desene göre

- Ortamlar kurulur: geliştirme, test, üretim ve varsa felaket kurtarma
- Bileşenler, bağlantılar ve yetkilendirme yapılandırılır
- Referans bir uçtan uca akış çalıştırılır
- İzleme ve uyarı mekanizması kurulur

KURAL — Referans akış çalışmadan göç dalgası başlatılmaz

FAZ 2 · Dalga Bazlı Göç

dalga sayısına göre

- Her dalga bir veya birkaç konu alanını kapsar
- Dalga içinde: model, pipeline, kalite kuralı, rapor
- Her dalga kendi kabul kriterini taşır
- Bir dalga kabul edilmeden sonraki başlatılmaz

KURAL — Dalga büyüklüğü bağımlılığa göre belirlenir, takvime göre değil

FAZ 3 · Paralel Çalışma ve Cutover

dalga başına

- Eski ve yeni ortam belirli bir süre birlikte çalışır
- Sonuçlar karşılaştırılır, fark analizi yapılır
- Cutover kararı kabul kriterlerine göre verilir
- Geri dönüş planı her cutover için hazır tutulur

KURAL — Paralel çalışma süresi baştan yazılır; yazılmazsa kalıcılaşır ve çift maliyet sürer

FAZ 4 · Devreden Çıkarma ve Devir

1 – 2 hafta

- Eski bileşenler planlı biçimde devreden çıkarılır
- Dokümantasyon ve çalıştırma kılavuzları teslim edilir
- Ekip eğitimi ve bilgi aktarımı yapılır
- Garanti ve destek dönemi başlar

KURAL — Devreden çıkarma tarihi projenin başında belirlenir, sonunda değil

DALGA TANIMI

Bir dalga neyi içerir

Bir veya birkaç konu alanının modeli, pipeline'ı, kalite kuralları ve bağlı raporları. Yarım bırakılan konu alanı dalga sayılmaz.

Dalga sırası neye göre

Bağımlılığa göre. Referans veri ve ortak boyutlar ilk dalgada yer alır; onlara bağlı konu alanları sonra gelir.

Kaç dalga olmalı

Her dalga kabul edilebilir ve geri alınabilir büyüklükte olmalıdır. Çok büyük dalga riski toplar, çok küçük dalga sabit maliyeti çoğaltır.

Kabul Kriterleri Çerçevesi

Her kriterin nasıl ölçüleceği, ne zaman test edileceği ve kimin onaylayacağı sözleşme öncesinde yazılır. Ölçüm yöntemi yazılmayan kriter kabul aşamasında tartışmaya açılır.

KRİTER	NE DOĞRULANIR	NASIL ÖLÇÜLÜR	NE ZAMAN	KİM ONAYLAR
Veri doğruluğu	Kaynak sistem ile hedef arasında mutabakat	Konu alanı bazında kayıt sayısı ve tutar toplamları karşılaştırılır	Her dalga sonunda	Veri sahibi
Tamlık	Beklenen kapsamın eksiksiz taşınması	Tarih aralığı, kayıt sayısı ve beklenen boyut üyeleri kontrol edilir	Her dalga sonunda	Veri sahibi
Rapor eşdeğerliği	Eski ve yeni ortamın aynı sonucu vermesi	Belirlenen rapor kümesi iki ortamda çalıştırılır, fark analizi yapılır	Paralel çalışma döneminde	İş birimi
Yükleme penceresi	Günlük yüklemenin pencereye sığması	Üretim benzeri hacimle ölçülür, zirve günü dahil edilir	Faz 2 sonunda	Platform ekibi
Sorgu performansı	Belirlenen iş yükü sınıflarının hedef süreyi karşılaması	İş yükü sınıfı bazında p95 ölçülür	Faz 2 ve 3'te	Platform ekibi
Eşzamanlılık	Zirve kullanıcı sayısında davranış	Hedef eşzamanlı kullanıcı ile yük testi yapılır	Faz 3'te	Platform ekibi
Operasyonel hazırlık	İzleme, uyarı ve kurtarmanın çalışması	Kontrollü hata üretilir; uyarı ve kurtarma gözlemlenir	Faz 3'te	Operasyon
Güvenlik ve erişim	Yetkilendirme, maskeleme ve satır bazlı kuralların işlemesi	Rol bazlı erişim testleri yürütülür	Faz 3'te	Bilgi güvenliği
Devir hazırlığı	Dokümantasyon, çalıştırma kılavuzu ve eğitimin tamamlanması	Teslim listesi üzerinden kontrol edilir	Faz 4'te	Proje sponsoru

Rapor eşdeğerliği kriteri en çok tartışma çıkaran kalemdir. Hangi raporların karşılaştırılacağı ve kabul edilebilir fark eşiğinin ne olduğu projenin başında yazılmazsa, her fark bir hata iddiası haline gelir.

Eski ortamdaki bir sayı yanlışsa, yeni ortam onu düzeltir ve fark çıkar. Bu bir göç hatası değildir; ancak bunun kime ait olduğu önceden yazılmazsa göç ekibine fatura edilir.

Müşteri Yükümlülükleri

Teklifte bu bölüm yazılmazsa, sağlanmayan her kalem gecikme olarak projeye yazılır ve gerekçesi tartışılır. Yazılırsa gecikmenin sahibi bellidir.

YÜKÜMLÜLÜK	NE GEREKLİ	NE ZAMAN	SAĞLANMAZSA
Ortam ve altyapı	Geliştirme, test ve üretim ortamlarının hazır edilmesi	**Faz 1 başlangıcı**	Kurulum başlayamaz; takvim kayar
Erişim ve yetkilendirme	Kaynak sistemlere ve hedef ortama erişim yetkileri	**Faz 0 içinde**	Doğrulama yapılamaz; parametreler beyan olarak kalır
Kaynak sistem desteği	Kaynak sistemi bilen kişinin erişilebilir olması	**Faz 0 – Faz 2 boyunca**	Veri anlamı tahmin edilir; göç sonrası mutabakat farkları çıkar
Test verisi	Üretim benzeri hacim ve çeşitlilikte veri	**Faz 1 sonu**	Performans kriterleri gerçek hacimde doğrulanamaz
UAT kaynağı	İş birimlerinden test yapacak kişiler ve ayrılan süre	**Her dalga sonunda**	Kabul gecikir; sonraki dalga başlayamaz
Karar süresi	Tasarım ve kabul kararlarının taahhüt edilen sürede verilmesi	**Program boyunca**	Her gecikme takvime doğrudan eklenir
Mevcut ekip zamanı	Platform ve BI ekiplerinin bilgi aktarımı için ayıracağı zaman	**Faz 1 – Faz 4**	Devir eksik kalır; destek dönemi yükü artar
Dokümantasyon	Mevcut mimari, veri modeli, iş kuralı ve rapor envanteri	**Faz 0 içinde**	Keşif eforu artar; teklif dışı efor doğar

Bu tablo risk tablosuyla birebir eşleşir: her satırın sağlanmaması bir risktir. İki tablo birbirini doğrulamıyorsa ya yükümlülük ya risk eksiktir. Sözleşmede yükümlülüklerin karşılanmaması halinde takvimin nasıl güncelleneceği de belirtilir.

Gerekli Yetkinlikler — Rol Bazında

Uygulama ekibi değerlendirme ekibinden farklıdır. Eksik kalan rol diğerleri tarafından karşılanmaz; o işin eforu başka kaleme gizlenir ve takvimde görünmez.

ROL	TARAF	SORUMLULUK	FAZLAR	KATILIM
Çözüm Mimarı	Komtaş	Hedef mimarinin sahibi; desen kararını savunur, tasarım kararlarını verir	Faz 0 – 2	Program boyunca
Veri Mimarı	Komtaş	Katman yapısı, modelleme, historisation ve veri yerleşimi tasarımı	Faz 0 – 3	Yoğun
Platform / Altyapı Mühendisi	Komtaş	Ortam kurulumu, bileşen yapılandırması, yetkilendirme, izleme	Faz 1 – 3	Faz 1'de yoğun
Data Engineer	Komtaş	Pipeline geliştirme, dönüşüm, kalite kuralları, dalga göçü	Faz 2 – 3	En büyük efor kalemi
BI Geliştirici	Komtaş	Sunum modeli, rapor göçü ve eşdeğerlik doğrulaması	Faz 2 – 3	Dalga bazlı
Test ve Kalite	Komtaş	Kabul kriterlerinin ölçülmesi, mutabakat ve performans testleri	Faz 2 – 4	Dalga bazlı
Proje Yöneticisi	Komtaş	Plan, koordinasyon, risk ve değişiklik yönetimi	Faz 0 – 4	Program boyunca
Proje Sponsoru	Müşteri	Kapsam, öncelik ve kabul kararları; eskalasyon mercii	Faz 0, 3, 4	Karar noktaları
Veri Sahipleri	Müşteri	Konu alanı önceliği, iş kuralı teyidi, mutabakat onayı	Faz 0 – 3	Dalga bazlı
Kaynak Sistem Uzmanı	Müşteri	Kaynak veri anlamı, iş kuralları ve istisnaların açıklanması	Faz 0 – 2	Erişilebilir olmalı
Platform / BT Ekibi	Müşteri	Ortam, erişim, ağ ve güvenlik; bilgi aktarımının alıcısı	Faz 1 – 4	Program boyunca
İş Birimi Test Kullanıcıları	Müşteri	UAT yürütme ve rapor eşdeğerliğinin onayı	Faz 3	Dalga sonlarında

En büyük efor kalemi Data Engineer'dır ve efor tahmininde en çok sapan kalem de odur. Sapmanın kaynağı genelde kaynak sistemdeki beklenmedik veri kalitesidir; bu da Faz 0'da görülmesi gereken bir şeydir.

Kaynak sistem uzmanı müşteri tarafındadır ve yerine kimse geçemez. Erişilemediğinde veri anlamı tahmin edilir; fark göç sonrası mutabakatta çıkar ve düzeltme maliyeti kat kat artar.